

LAPORAN BUKTI Pengerjaan Praktikum

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile | Pertemuan 5 (Persistensi Data Lokal & SQLite)

Nama Lengkap	Ghani Aliyandi
NPM	233040049
Kelas	D
Program Studi	Teknik Informatika
Instansi	Universitas Pasundan (UNPAS)

1. Deskripsi Tugas & Ruang Lingkup

Praktikum ini berfokus pada implementasi penyimpanan data lokal menggunakan SQLite pada framework Flutter di dalam folder **pertemuan_5**. Tugas mencakup pembuatan kelas helper database (**db_helper.dart**) untuk mengelola operasi dasar CRUD (Create, Read, Update, Delete) objek data secara persisten di dalam perangkat, serta merancang antarmuka UI utama pada **main.dart** guna berinteraksi dengan database tersebut.

2. Konfigurasi Dependensi (pubspec.yaml)

Untuk mengaktifkan fitur persistensi SQLite, dependensi berikut telah ditambahkan dan disinkronisasikan ke dalam proyek:

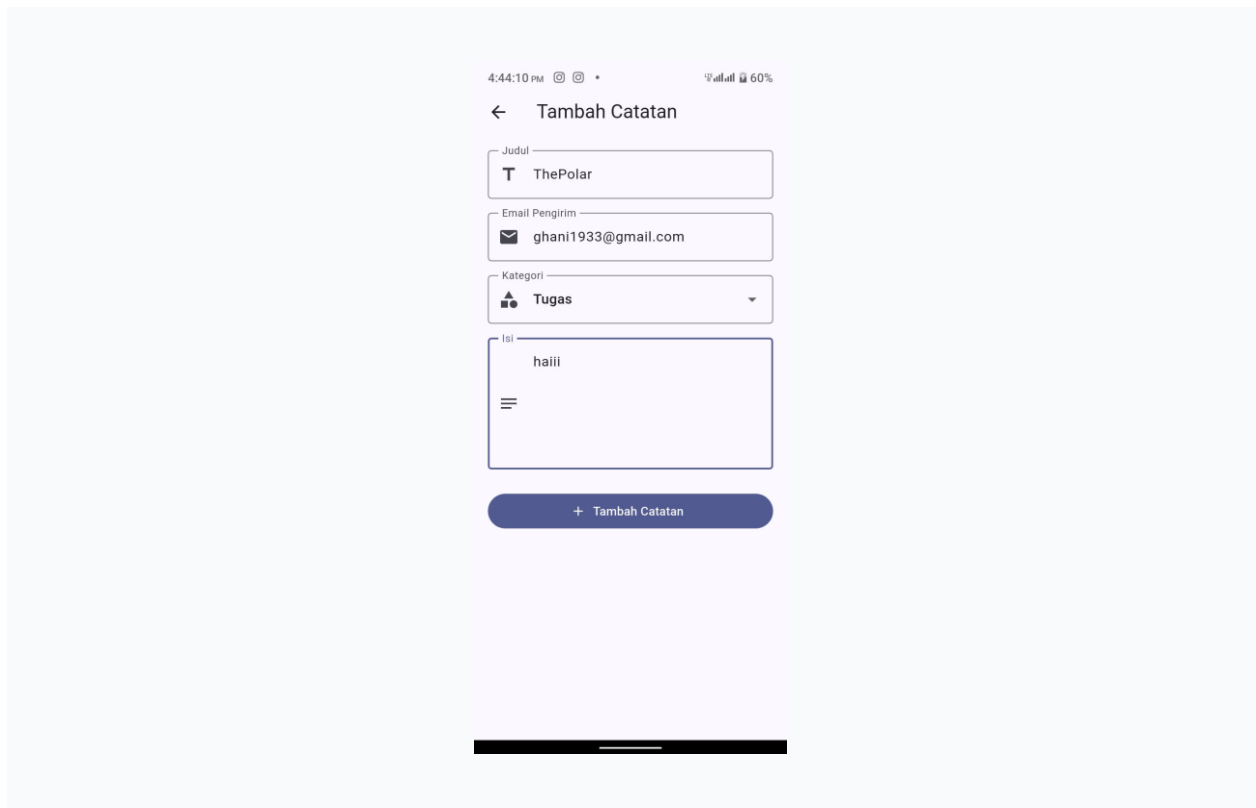
```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  sqflite: ^2.3.0 # Library core SQLite untuk platform mobile  
  path: ^1.8.3    # Utility penyedia path direktori lokal
```

3. Dokumentasi Hasil Pengujian CRUD pada Aplikasi (HP)

Pengujian dilakukan secara langsung pada perangkat fisik Android (Real Device Debugging). Di bawah ini dilampirkan bukti fungsionalitas dari setiap operasi database:

A. Operasi Create (Tambah Data Baru)

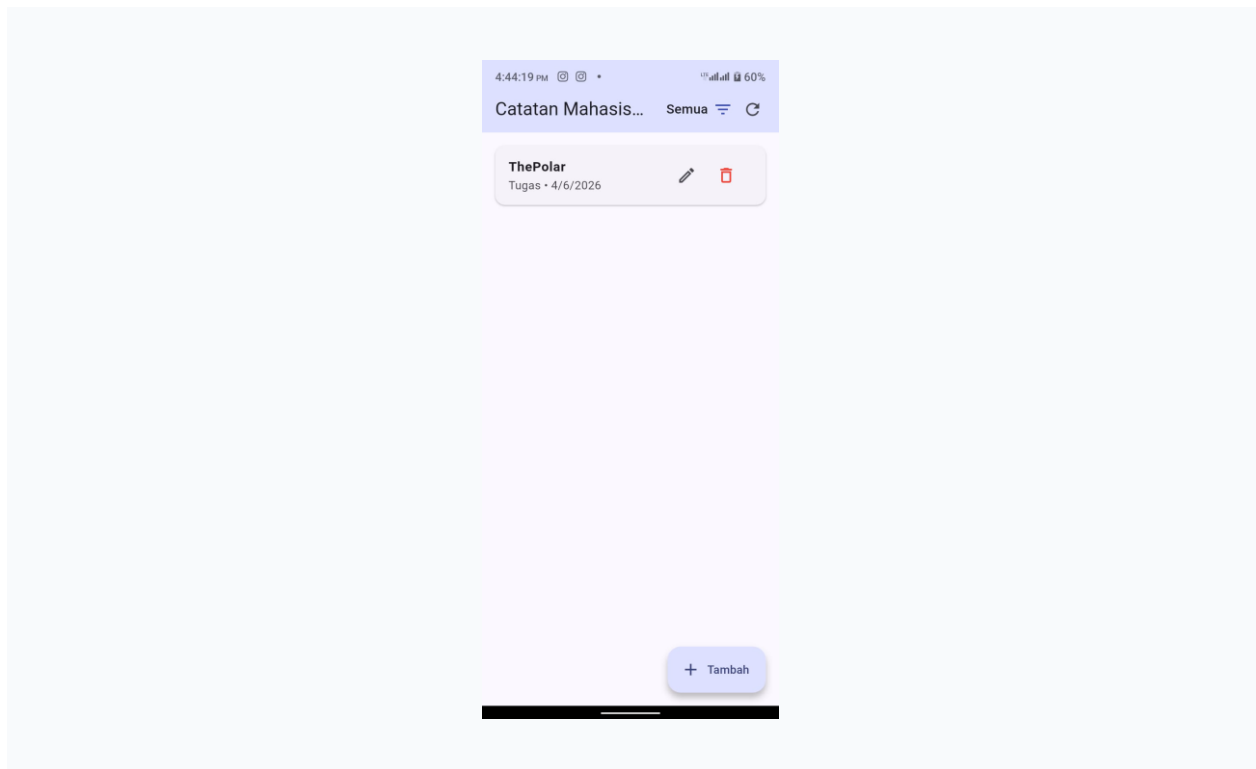
Menunjukkan antarmuka form input data dan pembuktian record baru sukses masuk saat aksi simpan ditekan.



Gambar: Form Operasi Create / Input Data Baru

B. Operasi Read (Menampilkan Data Lokal)

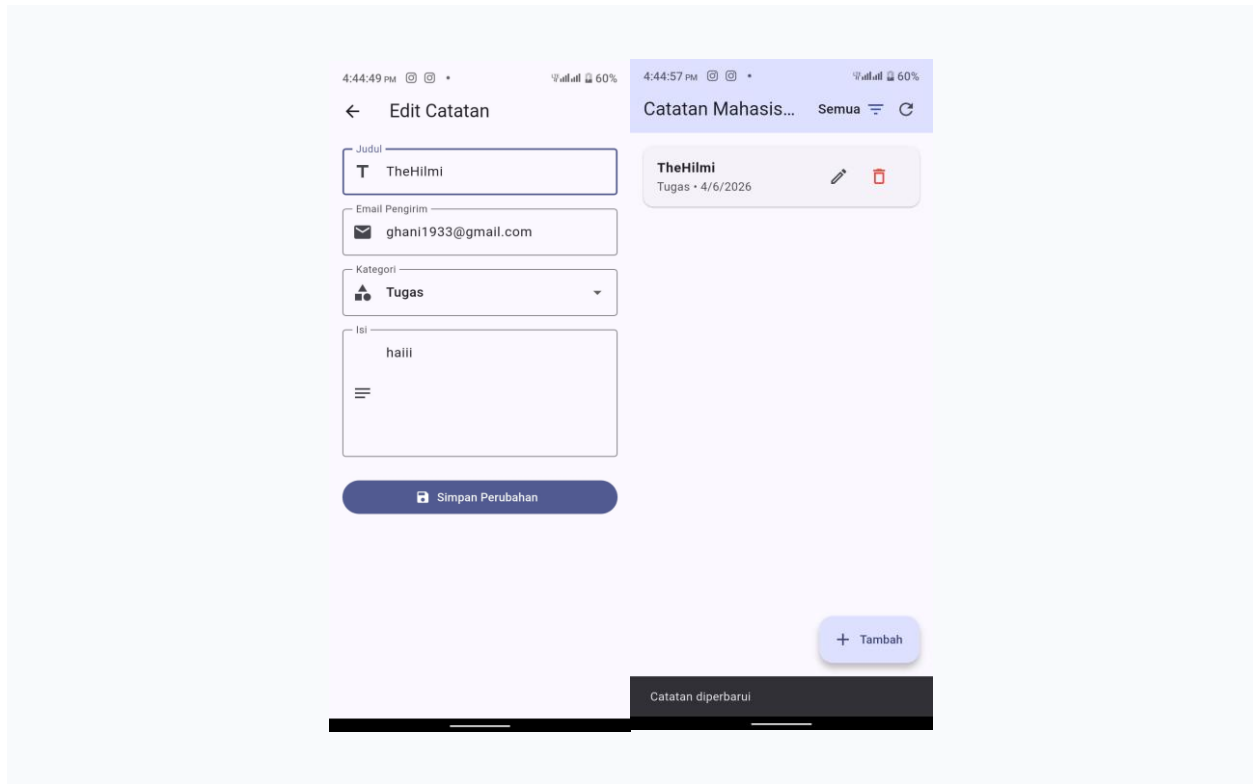
Menampilkan data secara dinamis dari tabel SQLite ke dalam komponen List View atau Card Layout.



Gambar: Tampilan List Data dari Database SQLite

C. Operasi Update (Ubah Data / Record)

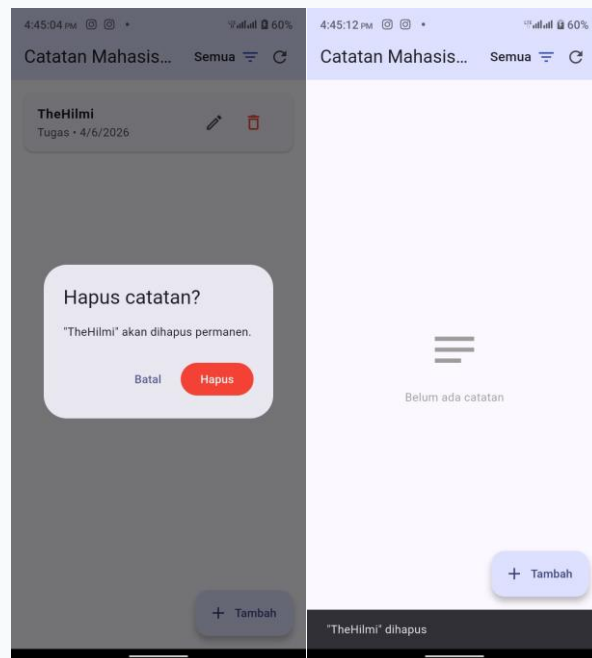
Menunjukkan perubahan nilai pada record tertentu berhasil diperbarui ke media simpan lokal.



Gambar: Kondisi Data Setelah Sukses Diperbarui (Update)

D. Operasi Delete (Hapus Record)

Bukti penanganan aksi hapus data, di mana data hilang dari list dan memori lokal ter-refresh sempurna.



Gambar: Kondisi List Setelah Operasi Delete Sukses

5. Kesimpulan & Analisis Hasil Praktikum

- Sistem persistensi data lokal menggunakan SQLite berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan package sqflite dan path.
- Kelas penanganan Database Helper mampu mengotomatisasi inisialisasi tabel, manajemen versi skema, serta membungkus query mentah SQL menjadi fungsi objek Dart yang aman.
- Aplikasi berjalan dengan responsif pada perangkat HP melalui metode transfer data asinkronus (Future/Stream) sehingga UI tidak mengalami lag/freeze saat melakukan transaksi data.
- Penggunaan mekanisme hot-reload mempermudah penyelarasan perubahan status layout antarmuka secara instan pasca-sinkronisasi database.